



L.D.Z de Ziguinchor
1^{er} semestre
M. Amouzou

Année scolaire : 08/09
Classe : TS1
Durée : 2 heures

Devoir n°3 de Mathématiques

☞ Exercice 1 (6 points)

On considère plusieurs sacs de billes $S_1, S_2, \dots, S_n, \dots$ tels que le premier, S_1 contient 3 billes jaunes et 2 vertes ; chacun des suivants, $S_2, S_3, \dots, S_n, \dots$ contient 2 billes jaunes et 2 vertes.

Le but de cet exercice est d'étudier l'évolution des tirages successifs d'une bille de ces sacs, effectués de la manière suivante :

- on tire au hasard une bille dans S_1 ;
- on place la bille tirée de S_1 dans S_2 ,
- puis on tire au hasard une bille dans S_2 ;
- on place la bille tirée de S_2 dans S_3 ,
- puis on tire au hasard une bille dans S_3
- etc.

Pour tout entier $n \geq 1$, on note E_n l'événement : « la bille tirée dans S_n est verte » et on note $P(E_n)$ sa probabilité.

❶ Mise en évidence d'une relation de récurrence :

- a) D'après l'énoncé, donner les valeurs de $P(E_1)$, $P_{E_1}(E_2)$, $P_{\overline{E_1}}(E_2)$. En déduire la valeur de $P(E_2)$.
- b) À l'aide d'un arbre pondéré, exprimer $P(E_{n+1})$ en fonction de $P(E_n)$.

❷ Étude d'une suite :

On considère la suite (u_n) définie par : $u_1 = \frac{2}{5}$ et $u_{n+1} = \frac{1}{5}u_n + \frac{2}{5}$ pour tout $n \geq 1$.

- a) Démontrer que la suite (u_n) est majorée par $\frac{1}{2}$.
- b) Démontrer que (u_n) est croissante.
- c) Justifier que la suite (u_n) est convergente et préciser sa limite.
- d) Déterminer a tel que la suite (v_n) de terme général $v_n = u_n + a$ soit géométrique. En déduire l'expression de u_n en fonction de n .

❸ Évolution des probabilités $P(E_n)$:

- a) À l'aide des résultats précédents, déterminer l'évolution des probabilités $P(E_n)$.

b) Pour quelles valeurs de l'entier n a-t-on : $0,49999 \leq P(E_n) \leq 0,5$?

☞ **Exercice 2 (10 points)**

Soit f la fonction définie sur $]0, +\infty[$ par : $f(x) = \frac{\ln x}{x}$.

On désigne par (C) la courbe représentative de f dans le plan muni d'un repère orthonormé (O, I, J) .

- ❶ Étudier la continuité de f .
- ❷ Étudier la dérivabilité de f . Interpréter géométriquement les résultats.
- ❸ Étudier le sens de variation de f . Préciser la nature des branches infinies.
- ❹ Construire (C) (unité 1 cm).
- ❺
 - a) Montrer que f est une bijection de $]0, e]$ vers un intervalle J à préciser.
 - b) f^{-1} est-elle dérivable sur J ? Tracer sa courbe.
- ❻ Calculer l'aire de la partie limitée par (C) , l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 1$ et $x = e$.
- ❼ Démontrer, en utilisant la question 3), que : $\forall x > 1, x^e \leq e^x$.

☞ **Exercice 3 (4 points)**

- ❶ Démontrer que : $\forall x > 1, \frac{x-1}{x} < \ln x < x-1$.
- ❷ Appliquer l'inégalité à $\sqrt[n]{e}$. En déduire que : $\forall n \in \mathbb{N}^* \setminus \{1\}, \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < e < \frac{1}{\left(1 - \frac{1}{n}\right)^n}$.